

Examen 2016/17-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	21/06/2017	09:00

05.586 21 06 17 EX

Enganxeu en aquest espai una etiqueta identificativa
amb el vostre codi personal
Examen

Aquest enunciat correspon també a les assignatures següents:

- 06.547 - Anàlisi i disseny amb patrons

Fitxa tècnica de l'examen

- Comprova que el codi i el nom de l'assignatura corresponen a l'assignatura en la qual estàs matriculat.
- Només has d'enganxar una etiqueta d'estudiant a l'espai corresponent d'aquest full.
- No es poden adjuntar fulls addicionals.
- No es pot realitzar la prova en llapis ni en retolador gruixut.
- Temps total: 2 h.
- En cas que els estudiants puguin consultar algun material durant l'examen, quin o quins materials poden consultar?
Cap
- Valor de cada pregunta: Indicat a l'enunciat
- En cas que hi hagi preguntes tipus test: Descompten les respostes errònies? Sí Quant?
Indicat a l'enunciat
- Indicacions específiques per a la realització d'aquest examen:
-

Enunciats

Examen 2016/17-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	21/06/2017	09:00

Teoria

Pregunta 1 (10%)

Explica, en un màxim de cinc línies, què és un bastiment.

Solució:

[Vegeu el mòdul 1, apartat 3](#)

Pregunta 2 (20%)

Explica breument els problemes que intenten resoldre el patró Model-Vista-Controlador (MVC) i Observador (Observer).

Solució:

[Vegeu el mòdul 2, apartats 4.3 i 6.6](#)

Pregunta 3 (10%)

Responen si són certes o falses les següents afirmacions. No cal que justifiqueu la vostra resposta. Cadascuna compta 2,5% si s'encerta i descompta 2,5% si es falla. Les respostes en blanc no compten ni descompten punts. La nota mínima d'aquesta pregunta serà 0.

- a) El patró Quantitat és un patró d'anàlisi.
- b) Els patrons són aplicables al disseny però no a l'anàlisi del programari.
- c) Els patrons, a diferència dels modismes, ens donen una solució aplicable només a un llenguatge concret.
- d) L'acoblament s'ha de maximitzar.

Solució:

- a) Cert (vegeu el mòdul 2, 1 – taula de referencia –)
- b) Cert (vegeu el mòdul 1 apartat 1.3)
- c) Fals (vegeu el mòdul 1 apartat 2.2)
- d) False (vegeu el mòdul 2 apartat 2.3)

Examen 2016/17-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	21/06/2017	09:00

Pràctica

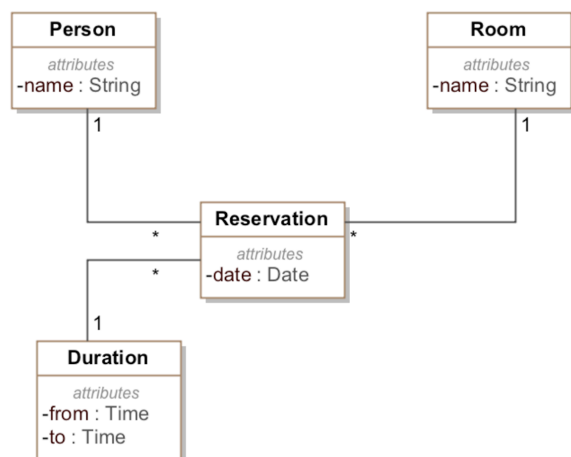
Exercici 1: Modelat (30%)

Volem dissenyar un sistema que ens permeti gestionar les reserves d'una sala de reunions. Una persona (de la que sabem el nom) pot reservar una sala (de les que també en sabem el nom) en un dia concret durant un període de temps qualsevol. És important, però, que el sistema pugui controlar que les reserves no s'encavalquin i que, per tant, en un moment donat, una sala només estigui reservada per una o cap persona però mai més d'una.

Es demana el **diagrama estàtic d'anàlisi** per tal d'enregistrar aquesta informació. En cas que hagi aplicat un patró d'anàlisi, indica quin patró has aplicat. Fes els supòsits que creguis necessaris i justifica les teves decisions.

Solució:

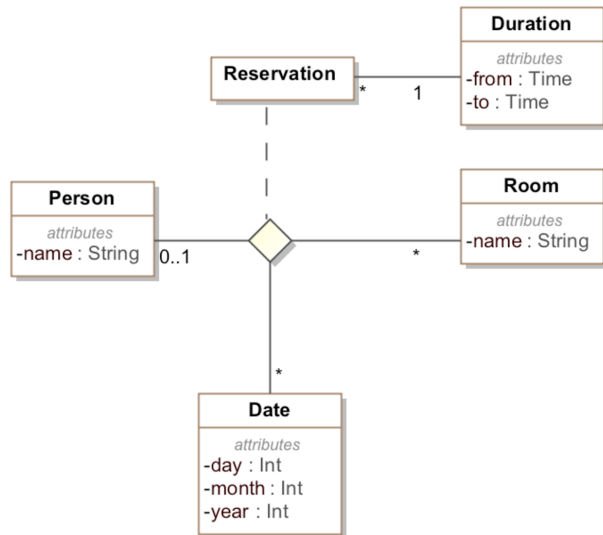
S'ha utilitzat el patró Rang (range)



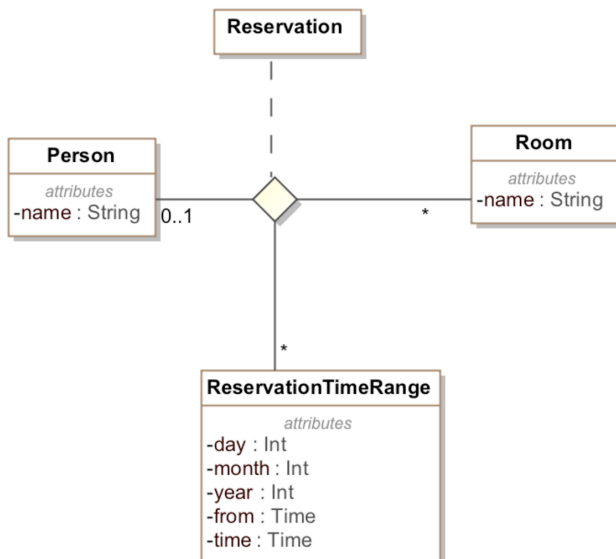
Examen 2016/17-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	21/06/2017	09:00

Nota: També es podria haver resolt aquest exercici amb una associació ternària (aplicant el patró associació històrica). Cal tenir en compte, però, que una aplicació directa del patró ens pot donar lloc a una solució pitjor que la solució proposada perquè introdueix una restricció (per exemple que una persona no pugui reservar la mateixa sala pel matí i per la tarda un mateix dia) que no era present a l'enunciat original. En aquest cas, el diagrama quedaria així:



La manera correcta d'aplicar el patró associació històrica a aquest problema seria si, en comptes de fer servir la data com a element que afegeix història, tinguéssim en compte també la durada:



ReservationTimeRange és la classe que incorpora història a l'associació: En comptes de tenir en compte només la data per a identificar el punt en el temps en què es va produir l'associació, es té en compte també l'hora en què va començar i l'hora en què va finalitzar.

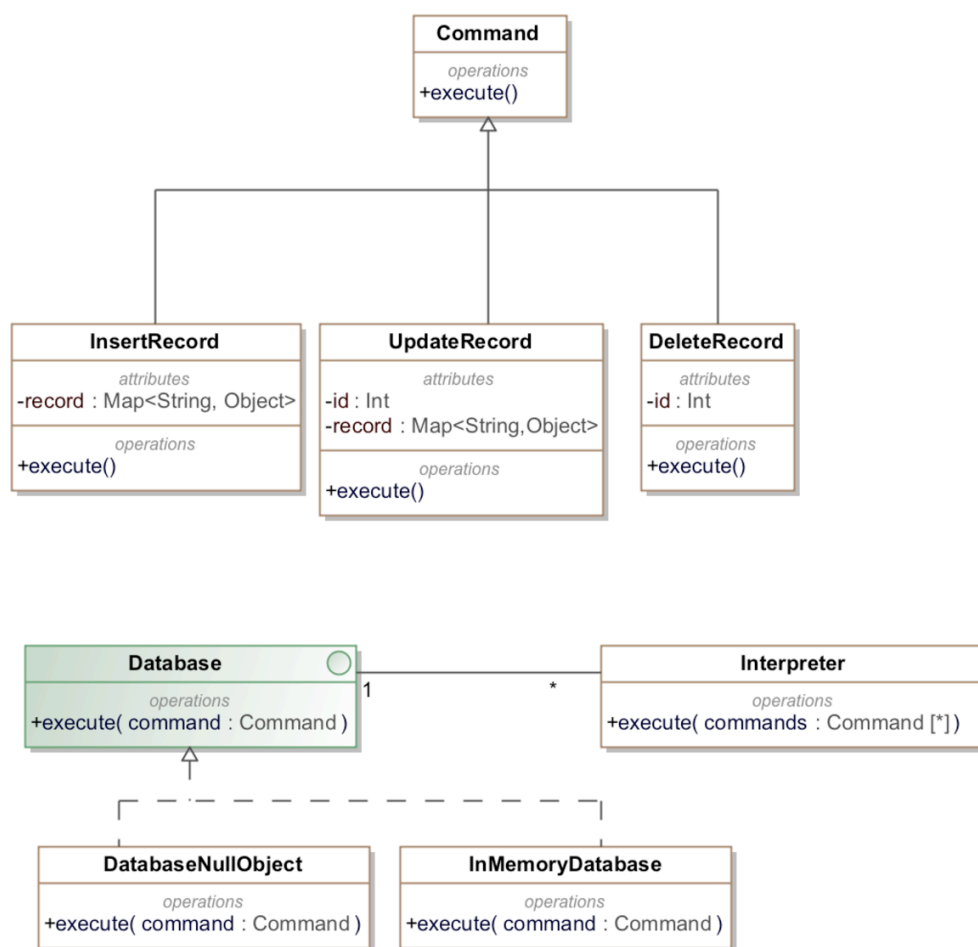
Examen 2016/17-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	21/06/2017	09:00

Exercici 2: Disseny (30%)

Estem desenvolupant un sistema que gestiona una base de dades en memòria a la que guardarem un seguit de registres.

Disposem del següent diagrama de disseny:



- Quins patrons s'han aplicat en aquest diagrama de disseny?
- Proposeu el diagrama de seqüència o escriviu el pseudocodi que mostri com es resol l'operació `Interpreter::execute(commands:Command[])`, que permet executar el conjunt de comandes (o ignorar-les en el cas del `NullObject`). No cal que indiqueu com s'implementa l'operació `execute` de la classe `InMemoryDatabase` però sí com s'implementa `execute` de la classe `DatabaseNullObject`.

Examen 2016/17-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	21/06/2017	09:00

Solució:

- a) S'han aplicat els patrons de disseny Command i NullObject.
- b) Donarem la solució en pseudo-codi:

```
class Interpreter {
    public void execute(Command[] commands) {
        /* Aquí es podria aplicar el patró iterador però hem suposat que
           estem fent servir un llenguatge com java que suporta els iteradors a nivell de
           sintaxi, per la qual cosa és transparent al nostre codi */
        for(Command c in commands) {
            database.execute(c);
        }
    }
}

class DatabaseNullObject {
    public void execute(Command command) {
        //Do nothing
    }
}
```